

8. hét • Mérési gyakorlat

Kétágú párhuzamos áramkör mérése

Cél: az azonos ág-feszültség, az árammegoszlás és az $I = I_1 + I_2$ összefüggés igazolása 220 Ω és 330 Ω ellenállással.

Eszközök

0–12 V DC tápegység; 220 Ω és 330 Ω ellenállás (legalább 0,5 W); digitális multiméter(ek); próbapanel; vezetékek.

BIZTONSÁG: csak törpefeszültséget használunk. Az ampermérőt mindig sorosan kötjük az adott ágba, és csak kikapcsolt tápegységnél helyezzük át.

Kapcsolás

A 220 Ω és a 330 Ω ellenállás mindkét vége ugyanahhoz a két csomóponthoz csatlakozik. A voltmérő az ág két végpontja közé, az ampermérő sorosan az adott ágba kerül.

Munkamenet

1. Kikapcsolt tápegységnél építsd meg a kétágú kört.
2. Számítsd ki R_e , I_1 , I_2 és I várható értékét 12 V-nál.
3. Mérd meg a tápfeszültséget és mindkét ág feszültségét.
4. Mérd meg külön I_1 és I_2 ágáramot.
5. Mérd meg a tápegységből kilépő összáramot.
6. Ellenőrizd: $I \approx I_1 + I_2$.
7. Szakítsd meg az egyik ágat kikapcsolt állapotban, majd figyeld a másik ág működését.

Mérés előtti számítás

Mennyiség	Számított érték
$R_e = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$	
$I_1 = 12 \text{ V} / 220 \Omega$	
$I_2 = 12 \text{ V} / 330 \Omega$	
$I = I_1 + I_2$	

Mérési jegyzőkönyv

Mennyiség	Számított	Mért
U forrás	12 V	
U_1	12 V	
U_2	12 V	
I_1		
I_2		
$I = I_1 + I_2$		

Kiértékelés

1. Közel azonos volt-e U, U_1 és U_2 ?

.....

2. Teljesült-e $I \approx I_1 + I_2$?

.....

3. Melyik ágba folyt nagyobb áram, és miért?

.....

4. Mi történt a másik ággal az egyik ág megszakításakor?

.....

Ellenőrzőlista

Ellenőrzési pont	Rendben
A két ellenállás ugyanahhoz a két csomópontához csatlakozott.	☐
Az ampermérőt sorosan kötöttem.	☐
Áthelyezés előtt kikapcsoltam a tápegységet.	☐
Az ágáramokat összeadtam.	☐
Minden eredményhez mértékegységet írtam.	☐